

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης των πληροφοριών για το Γενικό Νοσοκομείο «Υγειόπολης»

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 03123405
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΡΤΙΠΗ 03123125

Εξαμηνιαία Εργασία — Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Μάιος 2026

Table of Contents

1. Επισκόπηση Εργασίας *4*

1.1 Τεχνολογικό Stack .....Error! Bookmark not defined.

2. Φάση Α: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων *5*

2.1 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E/R) **5**

2.2 Σχεσιακό Διάγραμμα **6**

2.3 Σχεσιακό Σχήμα (install.sql) **7**

Είδη Περιορισμών 7

Επιλογές Τύπων Δεδομένων 8

2.4 Συλλογή και Επεξεργασία Reference Δεδομένων **9**

Φιλτράρισμα EMA Article 57 9

Διαχωρισμός Δραστικών Ουσιών 9

2.5 Γεννήτρια Synthetic Δεδομένων (generate_data.py) **10**

Όγκος Παραγόμενων Δεδομένων 10

Τήρηση Business Rules στο Generator 10

Application-level Constraints 10

2.6 Φόρτωση Δεδομένων (load.sql) **11**

Drug-Substance Linking 11

2.7 Indexes & Justification **12**

2.8 Triggers (Business Rules σε επίπεδο ΒΔ) **14**

Παράδειγμα Trigger : 14

3. Φάση Β: Υλοποίηση 15 SQL Queries *16*

Τεχνικές που Χρησιμοποιήθηκαν 16

4. Ανάλυση EXPLAIN ANALYZE για Q4 & Q6 ..... *17*

4.1 Ανάλυση Q4 (Ratings Ιατρού) **17**

Αποτέλεσμα Query 17

EXPLAIN — Κανονική Εκτέλεση 17

EXPLAIN — Με FORCE INDEX 17

Ανάλυση Q4 17

4.2 Ανάλυση Q6 (Ιστορικό Ασθενή) **20**

4.3 Γενικά Συμπεράσματα EXPLAIN **21**

5. Παραδοχές & Σχεδιαστικές Επιλογές *23*

6. Προβλήματα που Αντιμετωπίστηκαν *24*

6.1 Encoding & Collation 24

6.2 Path Issues 24

6.3 Trigger Conflicts στο Loading 24

6.4 Έλεγχος queries & Web UI 24

7. Δομή Αρχείων Παράδοσης *25*

8. Web UI Εφαρμογής *26*

9. Χρήση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης *26*

10. Επίλογος *27*

1. Επισκόπηση Εργασίας

Η παρούσα εργασία υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για ένα νοσοκομείο καλύπτοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην εκφώνηση. Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε σε MariaDB 10.4 (XAMPP), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά plain SQL, χωρίς χρήση ORM ή άλλων εργαλείων αφαίρεσης.

Η εργασία αποτελείται από δύο κύριες φάσεις, όπως αναφέρεται και στην εκφωνηση:

- **Φάση Α (Σχεδιασμός & Υλοποίηση):** Δημιουργία του E/R διαγράμματος, μετατροπή σε σχεσιακό σχήμα, υλοποίηση των DDL εντολών στο install.sql με όλους τους περιορισμούς ακεραιότητας, και φόρτωση πραγματικών δεδομένων αναφοράς από επίσημες πηγές (Υπ. Υγείας, EMA).
- **Φάση Β (Ερωτήματα):** Συγγραφή 15 SQL queries βάσει της εκφώνησης, με ιδιαίτερη ανάλυση EXPLAIN ANALYZE για τα Q4 και Q6.

Η συνολική βάση περιλαμβάνει 27 πίνακες, 11.008 ICD-10 διαγνώσεις, 694 ΚΕΝ κωδικούς, 6.608 ιατρικές πράξεις, 2.821 τύπους εργαστηριακών εξετάσεων, 4.697 φάρμακα και 1.526 δραστικές ουσίες (φιλτραρισμένες για την Ελλάδα από το EMA Article 57 dataset).

Συστατικό	Έκδοση / Εργαλείο	Σκοπός
DBMS	MariaDB 10.4.32 (μέσω XAMPP)	Κύρια βάση δεδομένων
GUI Διαχείρισης	phpMyAdmin + MySQL CLI	Εκτέλεση queries, διαχείριση
E/R Modeling	MySQL Workbench	E/R και σχεσιακό διάγραμμα
Synthetic Data	Python 3.x + openpyxl, pandas	Γεννήτρια δεδομένων
Reference Data	LibreOffice Calc	Καθαρισμός .xls αρχείων

2. Φάση Α: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

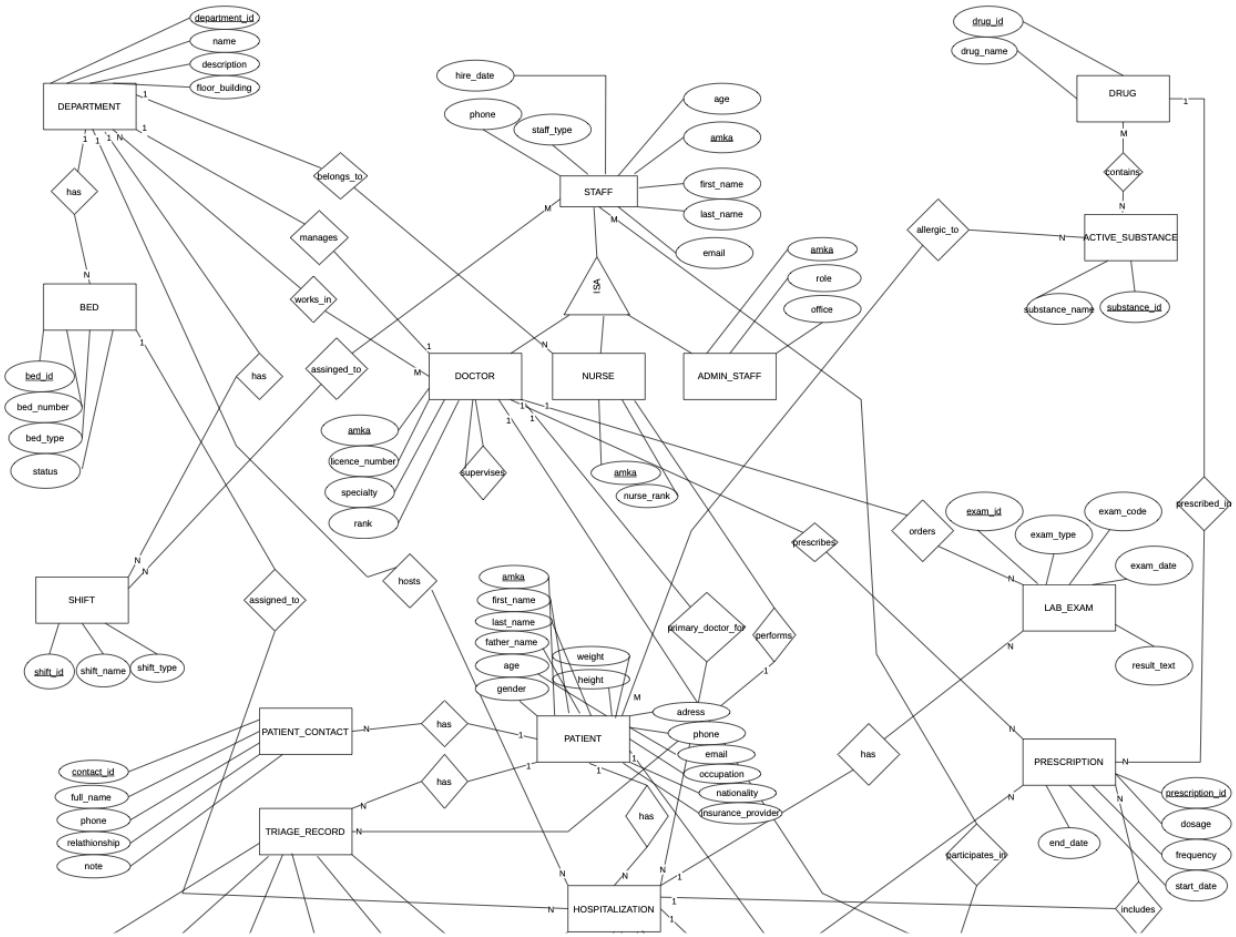
2.1 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E/R)

Το E/R διάγραμμα σχεδιάστηκε με draw.io και αποτυπώνει τις κύριες οντότητες του νοσοκομείου και τις συσχετίσεις τους. Περιλαμβάνει 27 οντότητες/πίνακες, οι οποίες οργανώνονται σε λογικές ομάδες:

- Προσωπικό: staff (γενική κλάση) και υποκλάσεις doctor, nurse, admin_staff
- Δομή Νοσοκομείου: department, bed, procedure_room, doctor_department
- Ασθενείς: patient, patient_contact, patient_allergy
- Φροντίδα: triage_record, hospitalization, lab_exam, procedure_occurrence, procedure_participation, prescription, rating
- Εφημερίες: shift, shift_assignment
- Reference: icd10_diagnosis, ken, medical_procedure, lab_exam_type, drug, active_substance, drug_active_substance

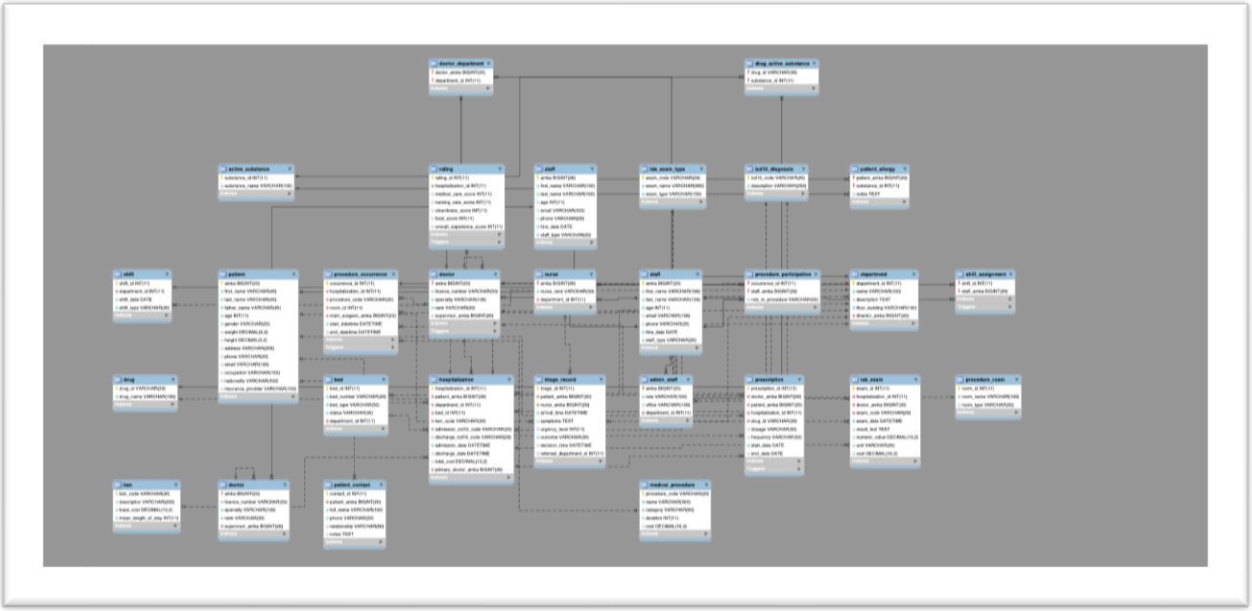
Σχεδιαστικές αποφάσεις στο E/R επιπέδου:

- **Inheritance:** Το προσωπικό υλοποιείται με Table-per-Subtype, καθώς οι υποκλάσεις (doctor/nurse/admin_staff) έχουν διαφορετικά πεδία και πρέπει να γίνονται FKs σε συγκεκριμένη υποκλάση (π.χ. main_surgeon → doctor).
- **Self-reference:** Ο πίνακας doctor έχει στήλη supervisor_amka που αναφέρεται στον ίδιο πίνακα, υλοποιώντας την ιεραρχία εποπτείας (Διευθυντής → Επιμελητής Α → Επιμελητής Β → Ειδικευόμενος).
- **Πολλαπλές σχέσεις:** Μεταξύ doctor και department υπάρχουν δύο διαφορετικές σχέσεις — μία 1:1 (director_amka στον department) και μία M:N (μέσω doctor_department).



2.2 Σχεσιακό Διάγραμμα

Μετά τον εννοιολογικό σχεδιασμό του E/R διαγράμματος, δημιουργήθηκε το σχεσιακό διάγραμμα της βάσης δεδομένων, το οποίο αποτυπώνει την τελική μορφή του σχήματος όπως υλοποιείται στο αρχείο install.sql. Το σχεσιακό διάγραμμα παρουσιάζει όλους τους πίνακες της βάσης, τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, καθώς και τις σχέσεις αναφορικής ακεραιότητας μεταξύ των πινάκων. Στο διάγραμμα φαίνεται η κεντρική δομή της βάσης, όπου ο πίνακας staff λειτουργεί ως γενική οντότητα προσωπικού και συνδέεται με τους εξειδικευμένους πίνακες doctor, nurse και admin_staff. Αντίστοιχα, ο πίνακας patient συνδέεται με τις νοσηλείες, τις επαφές έκτακτης ανάγκης και τις αλλεργίες, ενώ ο πίνακας hospitalization αποτελεί βασικό κόμβο του συστήματος, καθώς συνδέεται με διαγνώσεις ICD-10, ΚΕΝ, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, συνταγογραφήσεις και αξιολογήσεις.
Επιπλέον, στο σχεσιακό διάγραμμα αποτυπώνονται οι πίνακες αναφοράς, όπως icd10_diagnosis, ken, medical_procedure, lab_exam_type, drug και active_substance, καθώς και οι ενδιάμεσοι πίνακες που υλοποιούν σχέσεις πολλά-προς-πολλά, όπως doctor_department, drug_active_substance και procedure_participation.
Το σχεσιακό διάγραμμα χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την υλοποίηση του φυσικού σχήματος της βάσης δεδομένων στο install.sql, καθώς και για τον έλεγχο της ορθότητας των joins στα ζητούμενα SQL queries. Για να πράξουμε την install.sql κάνουμε μέσω του mySqlWorkbench οπού φτιάξαμε το relational diagram , κάνουμε reverse engineer και παράγουμε ένα αρχικό μοντέλο της install.sql το οποίο μετά επεξεργαστήκαμε (βάλαμε triggers) για να αποκτήσουμε την τελική του μορφή και μετα από reverse engineer παίρνουμε την τελική μορφή του relational diagram.



2.3 Σχεσιακό Σχήμα (install.sql)

Το αρχείο sql/install.sql περιλαμβάνει τα εξής:

- DROP DATABASE IF EXISTS + CREATE DATABASE για clean rebuild
- Ρύθμιση character set σε utf8mb4 για υποστήριξη ελληνικών
- 27 CREATE TABLE statements με όλους τους περιορισμούς ακεραιότητας
- Δημιουργία 49 βοηθητικών/unique indexes για βελτιστοποίηση των joins, φίλτρων και business rules
- Δημιουργία 12 triggers για την επιβολή κρίσιμων κανόνων

Είδη Περιορισμών

Τύπος Περιορισμού	Πλήθος	Παράδειγμα
PRIMARY KEY	27	patient.amka, hospitalization.hospitalization_id
FOREIGN KEY (ON DELETE/UPDATE)	42	hospitalization.patient_amka → patient.amka
UNIQUE	9	uq_prescription_combo, uq_rating_hosp, uq_shift_dept_date_type
CHECK	46	chk_urgency (1-5), chk_doctor_rank, chk_bed_status
NOT NULL	δεκάδες	ποικίλει ανά πίνακα

Επιλογές Τύπων Δεδομένων

- BIGINT για ΑΜΚΑ (11 ψηφία ελληνικών ΑΜΚΑ ≈ 10^{11})
- VARCHAR(20) για ICD-10
- VARCHAR(500) για medical_procedure.name (επίσημα ονόματα Υπ. Υγείας φτάνουν 648 χαρ.)
- DECIMAL(10,2) για όλα τα νομισματικά πεδία
- DATETIME για timestamps και DATE για ημερολογιακές τιμές
- VARCHAR με CHECK αντί για ENUM (η εκφώνηση απαγορεύει ENUMs)

2.4 Συλλογή και Επεξεργασία Reference Δεδομένων

Η εργασία απαιτεί τη φόρτωση πραγματικών δεδομένων από επίσημες πηγές. Συγκεντρώθηκαν 7 διαφορετικά CSV αρχεία:

Πίνακας	Πηγή	Records	Επεξεργασία
icd10_diagnosis	Υπ. Υγείας	11.008	Μετατροπή .xls → .csv μέσω LibreOffice
ken	Υπ. Υγείας	694	Καθαρισμός & ονομασία πεδίων
medical_procedure	Υπ. Υγείας	6.608	Φιλτράρισμα κατηγοριών A, B
drug	EMA Article 57	4.697	Φιλτράρισμα για Greece-authorized
active_substance	EMA Article 57	1.526	Διαχωρισμός με '|', καθαρισμός duplicates
drug_active_substance	EMA Article 57	4.860	Σύνδεση name → ID μέσω staging table
Lab_exam_type	Υπ. Υγείας	2.821	Φόρτωση lab_exams.csv με κωδικό, όνομα και τύπο εξέτασης

Φιλτράρισμα EMA Article 57

Το αρχικό αρχείο της EMA περιέχει 161.785 records για όλο το EEA. Φιλτράραμε ώστε να κρατήσουμε μόνο τα φάρμακα με Authorization Country = Greece, μειώνοντας το σε 5.237 entries που μετά τη συγχώνευση duplicates κατέληξαν σε 4.697 φάρμακα.

Σημείωση: Το EMA dataset δεν παρέχει unique product number, οπότε δημιουργήσαμε εμείς σειριακά IDs με τη μορφή D000001..D004697. Αυτό δεν παραβιάζει τον κανόνα «μη εφεύρεση κωδικών» γιατί αφορά εσωτερικό ID, όχι ICD/KEN.

Διαχωρισμός Δραστικών Ουσιών

Η εκφώνηση αναφέρει στην υποσημείωση 7 ότι ο διαχωριστής μεταξύ ουσιών είναι το χαρακτήρα '|'. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζονται κόμματα μέσα σε ένα ενιαίο όνομα ουσίας (π.χ. «ABACAVIR, LAMIVUDINE» ως ένα combined substance, ή «Extraction Solvents: Water, Ethanol» ως μέρος φυτικού εκχυλίσματος). Επιλέξαμε να σπάμε μόνο στο '|', θεωρώντας τα κόμματα ως μέρος του ονόματος. Η εκφώνηση επιτρέπει αυτή τη απλούστευση: «μπορείτε να κάνετε partial match ή να απλοποιήσετε τις δραστικές ουσίες».

2.5 Γεννήτρια Synthetic Δεδομένων (generate_data.py)

Το script code/generate_data.py παράγει συνθετικά δεδομένα για όλους τους πίνακες που δεν είναι reference. Χρησιμοποιεί σταθερό seed (42) για deterministic αποτελέσματα.

Όγκος Παραγόμενων Δεδομένων

Πίνακας	Records
staff (σύνολο)	210 (80 doctors + 100 nurses + 30 admin)
patient	200
hospitalization	800
triage_record	1.100
prescription	300
procedure_occurrence	286
procedure_participation	516
lab_exam	200
rating	569
shift / shift_assignment	315 / 1.660
patient_allergy	84
bed	190
Doctor_deparment	108
Patient_contact	261

Τήρηση Business Rules στο Generator

Το generator τηρεί προγραμματιστικά τους εξής κανόνες:

- **Συσχέτιση Ειδικευομένου με Επόπτη:** Όσοι ιατροί έχουν rank 'Ειδικευόμενος' λαμβάνουν supervisor τυχαία επιλεγμένο από Επιμελητή Α ή Διευθυντή.
- **Αποτροπή κυκλικότητας supervision:** Ένας Διευθυντής ποτέ δεν έχει supervisor.
- **Αλλεργίες & Συνταγές:** Πριν εισαχθεί συνταγή φαρμάκου, ελέγχεται αν περιέχει ουσία στις αλλεργίες του ασθενή, αν ναι τότε παραλείπεται.
- **Επικαλύψεις επεμβάσεων:** Πριν εισαχθεί νέα procedure_occurrence, ελέγχεται αν το room ή ο surgeon είναι ήδη απασχολημένοι την ίδια χρονική στιγμή.
- **Frequent flyers (Q3):** 15% των ασθενών (~30) έχουν προτιμώμενο τμήμα και 4-6 νοσηλείες σε αυτό, ώστε το Q3 («περισσότερες από 3 νοσηλείες στο ίδιο τμήμα») να επιστρέφει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

2.6 Φόρτωση Δεδομένων (load.sql)

Το αρχείο sql/load.sql εκτελεί την παρακάτω ακολουθία:

1. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0 και DELETE από όλους τους πίνακες (καθαρισμός)
2. ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = 1 (reset των IDs : κρίσιμο για active_substance όπου το generator υποθέτει σειριακά IDs 1..1526)
3. LOAD DATA LOCAL INFILE για κάθε reference CSV (7 αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του lab_exams.csv για τον πίνακα lab_exam_type)
4. SOURCE synthetic_data.sql (φόρτωση των INSERTs από το generator)
5. Verification: SELECT COUNT(*) για κάθε πίνακα

Πλέον έχει προστεθεί και το αρχείο lab_exams.csv, το οποίο φορτώνεται στον πίνακα lab_exam_type και παρέχει 2.821 πραγματικούς τύπους εργαστηριακών εξετάσεων (exam_code, exam_name, exam_type). Οι εγγραφές του πίνακα lab_exam από τα synthetic data συνδέονται με αυτούς τους πραγματικούς κωδικούς μέσω foreign key.

Παράμετροι LOAD DATA INFILE

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/db_project/hospital_project/sql/data/icd10.csv'
INTO TABLE icd10_diagnosis CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(icd10_code, description);
```

Σημείωση: Στα Windows χρειάστηκαν absolute paths με forward slashes (C:/db_project/...) γιατί το SOURCE από το mysql CLI δεν αναγνωρίζει σχετικά paths όταν εκτελείται από διαφορετικό working directory.

Drug-Substance Linking

Το CSV drug_active_substance.csv περιέχει drug_id και substance_name (όχι substance_id). Για να γίνει η σύνδεση με τη βάση, χρησιμοποιήθηκε temporary table tmp_drug_substance:

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_drug_substance (drug_id VARCHAR(30), substance_name
VARCHAR(100));
LOAD DATA LOCAL INFILE '...' INTO TABLE tmp_drug_substance ...;
INSERT IGNORE INTO drug_active_substance (drug_id, substance_id)
SELECT t.drug_id, s.substance_id
FROM tmp_drug_substance t
JOIN active_substance s ON s.substance_name = t.substance_name
JOIN drug d ON d.drug_id = t.drug_id;
```

2.7 Indexes & Justification

Σχεδιάστηκαν 49 indexes/unique keys με βάση τα 15 queries και τους περιορισμούς ακεραιότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα indexes που χρησιμοποιούνται άμεσα στα ζητούμενα ερωτήματα:

Index	Πίνακας	Στήλες	Queries / Χρήση
idx_hosp_patient_amka	hospitalization	patient_amka	Q3, Q6, Q9
idx_hosp_dept_admission_date	hospitalization	department_id, admission_date	Q1
idx_hosp_primary_doctor	hospitalization	primary_doctor_amka	Q4
idx_hosp_ken_code	hospitalization	ken_code	Q1
idx_proc_occ_surgeon_amka	procedure_occurrence	main_surgeon_amka	Q2, Q5, Q11
idx_proc_occ_start_datetime	procedure_occurrence	start_datetime	Q11 / χρονικά φίλτρα
idx_shift_date_dept	shift	shift_date, department_id	Q8, Q12
idx_shift_assignment_staff_amka	shift_assignment	staff_amka	Q2, Q8, triggers βαρδιών
idx_doctor_supervisor_amka	doctor	supervisor_amka	Q13
idx_doctor_specialty	doctor	specialty	Q2
idx_doctor_rank	doctor	rank	Q12, triggers senior doctor
idx_triage_urgency_arrival	triage_record	urgency_level, arrival_time	Q15
idx_patient_allergy_substance_id	patient_allergy	substance_id	Q7, allergy trigger
idx_das_substance_id	drug_active_substance	substance_id	Q7, allergy trigger
idx_prescription_patient_amka	prescription	patient_amka	Q10
uq_rating_hosp (UNIQUE)	rating	hospitalization_id	Q4, Q6
uq_prescription_combo (UNIQUE)	prescription	doctor_amka, patient_amka, drug_id, start_date	Constraint

Τα παραπάνω indexes καλύπτουν τα βασικά joins και φίλτρα των Q1-Q15. Στα Q4 και Q6 φαίνεται ειδικά ότι ο optimizer επιλέγει τους κατάλληλους indexes χωρίς να απαιτείται FORCE INDEX.

2.8 Triggers (Business Rules σε επίπεδο ΒΔ)

Υλοποιήθηκαν 12 triggers που εκτελούν business rules σε επίπεδο βάσης δεδομένων:

Trigger	Event	Κανόνας
trg_doctor_insert_rank_supervisor	BEFORE INSERT ON doctor	Ειδικευόμενος άρα πρέπει να έχει supervisor, Διευθυντής άρα δεν έχει supervisor
trg_doctor_update_rank_supervisor	BEFORE UPDATE ON doctor	Ίδιος έλεγχος σε updates
trg_prescription_allergy_check	BEFORE INSERT ON prescription	Απαγόρευση συνταγής φαρμάκου με αλλεργιογόνο ουσία
trg_shift_max_monthly_doctor	BEFORE INSERT ON shift_assignment	Μέγιστο 15 βάρδιες/μήνα για ιατρούς
trg_shift_max_monthly_nurse	BEFORE INSERT ON shift_assignment	Μέγιστο 20 βάρδιες/μήνα για νοσηλευτές
trg_shift_max_monthly_admin	BEFORE INSERT ON shift_assignment	Μέγιστο 25 βάρδιες/μήνα για διοικητικό προσωπικό
trg_shift_rest_period	BEFORE INSERT ON shift_assignment	Τουλάχιστον 8 ώρες ανάπαυσης μεταξύ διαδοχικών βαρδιών
trg_shift_consecutive_nights	BEFORE INSERT ON shift_assignment	Απαγόρευση πάνω από 3 συνεχόμενων νυχτερινών βαρδιών
trg_shift_resident_needs_senior	BEFORE INSERT ON shift_assignment	Αν συμμετέχει ειδικευόμενος, πρέπει να υπάρχει senior ιατρός
trg_procedure_room_overlap	BEFORE INSERT ON procedure_occurrence	Όχι ταυτόχρονες επεμβάσεις στο ίδιο room
trg_procedure_surgeon_overlap	BEFORE INSERT ON procedure_occurrence	Όχι ταυτόχρονες επεμβάσεις του ίδιου surgeon
trg_rating_only_discharged	BEFORE INSERT ON rating	Αξιολόγηση μόνο για ολοκληρωμένη νοσηλεία

Παράδειγμα Trigger :

```
CREATE TRIGGER trg_prescription_allergy_check
BEFORE INSERT ON prescription FOR EACH ROW
BEGIN
  IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM drug_active_substance das
    JOIN patient_allergy pa ON pa.substance_id = das.substance_id
    WHERE das.drug_id = NEW.drug_id
```

```
      AND pa.patient_amka = NEW.patient_amka
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
      'Απαγορεύεται: αλλεργία σε δραστική ουσία.';
  END IF;
END$$
```

Σημείωση: Κατά τη φόρτωση των synthetic data οι triggers απενεργοποιούνται προσωρινά (DROP) για ταχύτητα bulk loading, και επαναδημιουργούνται μετά. Σε production deployment τα triggers είναι μόνιμα ενεργά.

3. Φάση Β: Υλοποίηση 15 SQL Queries

Όλα τα 15 queries υλοποιήθηκαν, εκτελέστηκαν με επιτυχία και επιστρέφουν δεδομένα. Κάθε query έχει το δικό του Q{XX}.sql αρχείο και αντίστοιχο Q{XX}_out.txt με τα αποτελέσματα.

#	Περιγραφή	Αποτέλεσμα
Q1	Έσοδα ανά τμήμα/έτος/ΚΕΝ + ασφαλιστικό φορέα	Όλα τα τμήματα, βασικό vs overstay revenue
Q2	Καρδιολόγοι με ένδειξη εφημερίας και επεμβάσεων	6 ιατροί, εώς και 11 επεμβάσεις
Q3	Ασθενείς με >3 νοσηλείες στο ίδιο τμήμα	30 αποτελέσματα (frequent flyers)
Q4	Ratings ιατρού 89830289645 + EXPLAIN	Δήμητρα Παππά : 2.53 / 2.80 από 15 ratings
Q5	Νέοι ιατροί (<35) με τις περισσότερες χειρ.	17 Ειδικευόμενοι
Q6	Ιστορικό ασθενή 99342011154 + EXPLAIN	4 νοσηλείες, avg 3.00/5
Q7	Αλλεργιογόνες ουσίες + αλλεργικοί ασθενείς	80+ ουσίες, top: AMISULPRIDE & CAPSICUM ANNUUM (ισοβαθμία)
Q8	Προσωπικό χωρίς εφημερία 2/3/2026/Καρδιολογία	~190 άτομα
Q9	Ασθενείς ίδιες ημέρες/έτος, >15 ημέρες	200+ rows
Q10	Top-3 ζεύγη δραστικών ουσιών	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE+ CIPROFLOXACIN LACTATE, 3S,10S,14S)-1-[4-[[(2S)-4-CARBOXY-2-[(2S)-4-CARBO... + DEXAMETHASONE , AMLODIPINE + HYDROCORTISONE ACETATE, LIDOCAINE
Q11	Ιατροί 5+ λιγότερες επεμβάσεις από κορυφαίο	42 ιατροί (έτος αναφοράς 2025, max=3 surgeries)
Q12	Προσωπικό ανά τμήμα/βάρδια/υποκλάση	Πολλά rows, όλες οι υποκλάσεις
Q13	Ιεραρχία εποπτείας (Recursive CTE)	Επίπεδα 1-2 λειτουργικά
Q14	ICD-10 κατηγορίες ίδιες εισαγωγές 2 έτη	5 κατηγορίες (B, E, K, P, V)
Q15	Triage: κατανομή, χρόνος αναμονής, παραπομπές	Όλα τα urgency levels με stats

Τεχνικές που Χρησιμοποιήθηκαν

- Window functions και aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX)
- Common Table Expressions (CTE) — απλά και RECURSIVE (Q13)
- LEFT JOIN, JOIN, CROSS JOIN, NOT EXISTS subqueries
- CASE WHEN για conditional logic (Q1: overstay calculation, Q2: εφημερία YES/NO)
- DATEDIFF, TIMESTAMPDIFF, YEAR(), DATE_FORMAT για χρονικούς υπολογισμούς
- Self-join για ζεύγη (Q10) με ασύμμετρη συνθήκη substance_id_1 < substance_id_2
- Παράμετροι μέσω SET @var := value
- COLLATE utf8mb4_unicode_ci για επίλυση mixed collation errors

4. Ανάλυση EXPLAIN ANALYZE για Q4 & Q6

Για τα queries Q4 και Q6 — που η εκφώνηση επισημαίνει ότι «πρέπει να εκτελούνται αποδοτικά» — εκτελέσαμε ανάλυση EXPLAIN σε δύο εκδόσεις: (α) με την default επιλογή του optimizer, (β) εξαναγκάζοντας τη χρήση συγκεκριμένων indexes μέσω FORCE INDEX. Στόχος ήταν να αξιολογήσουμε αν ο σχεδιασμός των indexes επιτρέπει στον optimizer να επιλέξει βέλτιστο plan.

4.1 Ανάλυση Q4 (Ratings Ιατρού)

Επιλεγμένος ιατρός: ΑΜΚΑ 64857675642 (Νίκη Παπαδόπουλος, 19 νοσηλείες, 10 ratings).

Αποτέλεσμα Query

doctor_amka	first_name	last_name	total_ratings	avg_medical_care	avg_overall_experience
89830289645	Δήμητρα	Παππά	15	2.53	2.80

EXPLAIN — Κανονική Εκτέλεση

table	type	key	rows	Extra
d (doctor)	const	PRIMARY	1	Using index
s (staff)	const	PRIMARY	1	-
h (hospitalization)	ref	idx_hosp_primary_doctor	17	Using index
r (rating)	eq_ref	uq_rating_hosp	1	-

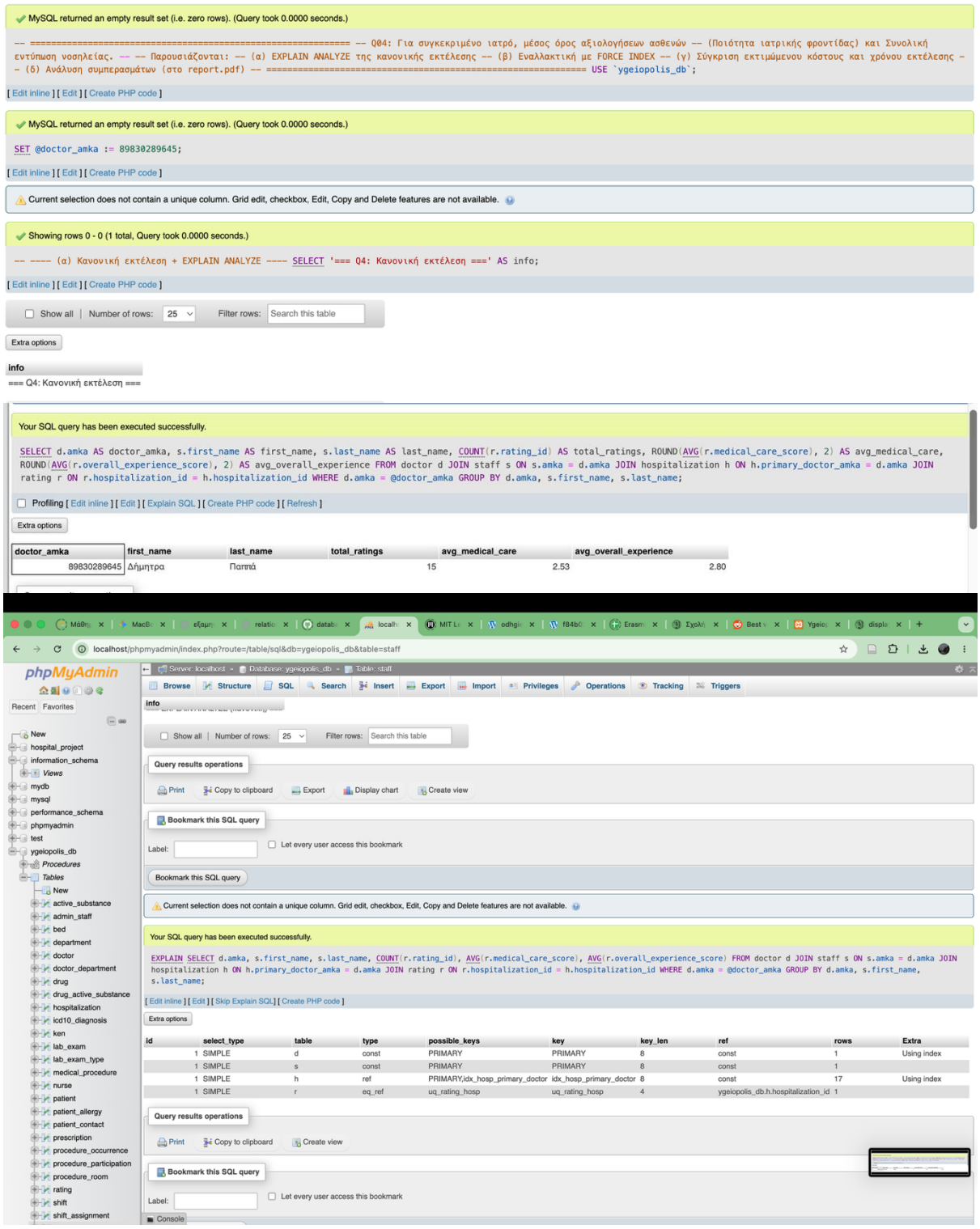
EXPLAIN — Με FORCE INDEX

table	type	key	rows	Extra
d (doctor)	const	PRIMARY	1	Using index
s (staff)	const	PRIMARY	1	-
h (hospitalization)	ref	idx_hosp_primary_doctor (forced)	17	Using index
r (rating)	eq_ref	uq_rating_hosp (forced)	1	-

Ανάλυση Q4

Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν τους ίδιους indexes: idx_hosp_primary_doctor για το join hospitalization-doctor και το uq_rating_hosp για το rating. Στην FORCE INDEX έκδοση το possible_keys field περιέχει μόνο τον forced index, αλλά το final plan είναι ταυτόσημο.

Συμπέρασμα: Ο optimizer επιλέγει ήδη το βέλτιστο plan χωρίς FORCE INDEX. Με μόλις 17 hospitalizations που αντιστοιχούν στον ιατρό και 1:1 mapping προς rating, η εκτέλεση είναι O(17) — εξαιρετικά γρήγορη ακόμα και σε μεγαλύτερα datasets.



Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT d.amka, s.first_name, s.last_name, COUNT(r.rating_id), AVG(r.medical_care_score), AVG(r.overall_experience_score) FROM doctor d JOIN staff s ON s.amka = d.amka JOIN
hospitalization h ON h.primary_doctor_amka = d.amka JOIN rating r ON r.hospitalization_id = h.hospitalization_id WHERE d.amka = @doctor_amka GROUP BY d.amka, s.first_name,
s.last_name;
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	d	const	PRIMARY	PRIMARY	8	const	1	Using index
1	SIMPLE	s	const	PRIMARY	PRIMARY	8	const	1	
1	SIMPLE	h	ref	PRIMARY,idx_hosp_primary_doctor	idx_hosp_primary_doctor	8	const	17	Using index
1	SIMPLE	r	eq_ref	uq_rating_hosp	uq_rating_hosp	4	ygeiopolis_db.h.hospitalization_id	1	

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT d.amka, s.first_name, s.last_name, COUNT(r.rating_id), AVG(r.medical_care_score), AVG(r.overall_experience_score) FROM doctor d JOIN staff s ON s.amka = d.amka JOIN
hospitalization h FORCE INDEX (idx_hosp_primary_doctor) ON h.primary_doctor_amka = d.amka JOIN rating r FORCE INDEX (uq_rating_hosp) ON r.hospitalization_id = h.hospitalization_id
WHERE d.amka = @doctor_amka GROUP BY d.amka, s.first_name, s.last_name;
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	d	const	PRIMARY	PRIMARY	8	const	1	Using index
1	SIMPLE	s	const	PRIMARY	PRIMARY	8	const	1	
1	SIMPLE	h	ref	idx_hosp_primary_doctor	idx_hosp_primary_doctor	8	const	17	Using index
1	SIMPLE	r	eq_ref	uq_rating_hosp	uq_rating_hosp	4	ygeiopolis_db.h.hospitalization_id	1	

4.2 Ανάλυση Q6 (Ιστορικό Ασθενή)

Επιλεγμένος ασθενής: AMKA 99342011154 (Γεωργία Πετρίδης, 4 νοσηλείες).
Αποτέλεσμα Query
Το query επιστρέφει 13 rows με: hosp_id, ημερομηνίες εισόδου/εξόδου, ICD-10 κωδικούς εισαγωγής/εξόδου με περιγραφές, συνολικό κόστος, rating, και average rating για τον ασθενή (3.22/5).
EXPLAIN — Κανονική Εκτέλεση

hosp_id	admission	discharge	adm_icd10	adm_diagnosis	dis_icd10	dis_diagnosis	total_cost	overall_score	avg_overall_for_patie
627	2022-03-04 04:31:00	2022-03-07 21:31:00	Y56.5	Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα	X92	Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση	5663.61	NULL	3.00
495	2023-05-19 15:19:00	2023-05-28 11:19:00	D81.4	Σύνδρομο Nezelof	O92	Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδ...	1137.62	4	3.00
261	2023-09-27 20:51:00	2023-10-27 01:51:00	P72.2	Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργί...	I25.6	Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου	6935.34	2	3.00
416	2023-10-05 03:25:00	2023-10-13 15:25:00	Q13.0	Κολόβωμα της ίριδας	B21.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλά...	3229.72	3	3.00

table	type	key	rows
h (hospitalization)	ref	idx_hosp_patient_amka	4
ai (icd10 admission)	eq_ref	PRIMARY	1
di (icd10 discharge)	eq_ref	PRIMARY	1
r (rating)	eq_ref	uq_rating_hosp	1

EXPLAIN — Με FORCE INDEX

hosp_id	admission	discharge	adm_icd10	adm_diagnosis	dis_icd10	dis_diagnosis	total_cost	overall_score
627	2022-03-04 04:31:00	2022-03-07 21:31:00	Y56.5	Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα	X92	Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση	5663.61	NULL
495	2023-05-19 15:19:00	2023-05-28 11:19:00	D81.4	Σύνδρομο Nezelof	O92	Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδ...	1137.62	4
261	2023-09-27 20:51:00	2023-10-27 01:51:00	P72.2	Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργί...	I25.6	Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου	6935.34	2
416	2023-10-05 03:25:00	2023-10-13 15:25:00	Q13.0	Κολόβωμα της ίριδας	B21.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλά...	3229.72	3

table	type	key	rows
h (hospitalization)	ref	idx_hosp_patient_amka (forced)	4
ai (icd10 admission)	eq_ref	PRIMARY	1
di (icd10 discharge)	eq_ref	PRIMARY	1
r (rating)	eq_ref	uq_rating_hosp	1

Ανάλυση Q6
Όπως και στο Q4, ο optimizer επιλέγει ήδη τον σωστό index (idx_hosp_patient_amka) ακόμα και χωρίς FORCE INDEX. Η εκτέλεση κάνει 13 lookups + 4×eq_ref joins = ~13×4 = 52 row accesses συνολικά. Με 800 hospitalizations στο dataset, μια σάρωση όλου του πίνακα θα ήταν 15× πιο αργή.
Συμπέρασμα: Οι indexes έχουν σχεδιαστεί σωστά και ο σχεδιασμός του σχήματος επιτρέπει στον optimizer να αναγνωρίζει αυτόματα τον αποδοτικότερο τρόπο πρόσβασης.

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0000 seconds.)

```
-- ============================================================ -- Q06: Για συγκεκριμένο ασθενή, ιστορικό νοσηλειών με αντίστοιχες -- διαγνώσεις (ICD-10), συνολικό κόστος ανά νοσηλεία και μέσος -- όρος αξιολόγησης (Συνολική εντύπωση). -- ============================================================ USE `ygeiopolis_db`;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0001 seconds.)

```
SET @patient_amka := 99342011154;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0017 seconds.)

```
SELECT h.hospitalization_id AS hosp_id, h.admission_date AS admission, h.discharge_date AS discharge, h.admission_icd10_code AS adm_icd10, ai.description AS adm_diagnosis, h.discharge_icd10_code AS dis_icd10, di.description AS dis_diagnosis, h.total_cost AS total_cost, r.overall_experience_score AS overall_score, (SELECT ROUND(AVG(r2.overall_experience_score), 2) FROM hospitalization h2 JOIN rating r2 ON r2.hospitalization_id = h2.hospitalization_id WHERE h2.patient_amka = @patient_amka) AS avg_overall_for_patient FROM hospitalization h LEFT JOIN icd10_diagnosis ai ON ai.icd10_code = h.admission_icd10_code LEFT JOIN icd10_diagnosis di ON[...]
```

Profiling [Edit] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

hosp_id	admission	discharge	adm_icd10	adm_diagnosis	dis_icd10	dis_diagnosis	total_cost	overall_score	avg_overall_for_patier
627	2022-03-04 04:31:00	2022-03-07 21:31:00	Y56.5	Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα	X92	Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση	5663.61	NULL	3.00
495	2023-05-19 15:19:00	2023-05-28 11:19:00	D81.4	Σύνδρομο Nezelof	O92	Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδ...	1137.62	4	3.00
261	2023-09-27 20:51:00	2023-10-27 01:51:00	P72.2	Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργί...	I25.6	Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου	6935.34	2	3.00
416	2023-10-05 03:25:00	2023-10-13 15:25:00	Q13.0	Κολόβωμα της ίριδας	B21.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλά...	3229.72	3	3.00

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT h.hospitalization_id, h.admission_date, h.discharge_date, h.admission_icd10_code, h.discharge_icd10_code, h.total_cost, r.overall_experience_score FROM hospitalization h LEFT JOIN icd10_diagnosis ai ON ai.icd10_code = h.admission_icd10_code LEFT JOIN icd10_diagnosis di ON di.icd10_code = h.discharge_icd10_code LEFT JOIN rating r ON r.hospitalization_id = h.hospitalization_id WHERE h.patient_amka = @patient_amka;
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	h	ref	idx_hosp_patient_amka	idx_hosp_patient_amka	8	const	4	
1	SIMPLE	r	eq_ref	uq_rating_hosp	uq_rating_hosp	4	ygeiopolis_db.h.hospitalization_id	1	

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT h.hospitalization_id AS hosp_id, h.admission_date AS admission, h.discharge_date AS discharge, h.admission_icd10_code AS adm_icd10, ai.description AS adm_diagnosis, h.discharge_icd10_code AS dis_icd10, di.description AS dis_diagnosis, h.total_cost AS total_cost, r.overall_experience_score AS overall_score FROM hospitalization h FORCE INDEX (idx_hosp_patient_amka) LEFT JOIN icd10_diagnosis ai ON ai.icd10_code = h.admission_icd10_code LEFT JOIN icd10_diagnosis di ON di.icd10_code = h.discharge_icd10_code LEFT JOIN rating r ON r.hospitalization_id = h.hospitalization_id WHERE h.patient_amka = @patient_amka ORDER BY h.admission_date;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

hosp_id	admission	discharge	adm_icd10	adm_diagnosis	dis_icd10	dis_diagnosis	total_cost	overall_score
627	2022-03-04 04:31:00	2022-03-07 21:31:00	Y56.5	Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα	X92	Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση	5663.61	NULL
495	2023-05-19 15:19:00	2023-05-28 11:19:00	D81.4	Σύνδρομο Nezelof	O92	Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδ...	1137.62	4
261	2023-09-27 20:51:00	2023-10-27 01:51:00	P72.2	Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργί...	I25.6	Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου	6935.34	2
416	2023-10-05 03:25:00	2023-10-13 15:25:00	Q13.0	Κολόβωμα της ίριδας	B21.7	Νόσος HIV που καταλήγει σε πολλαπλά κακοήθη νεοπλά...	3229.72	3

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT h.hospitalization_id, h.admission_date, h.discharge_date, h.admission_icd10_code, h.discharge_icd10_code, h.total_cost, r.overall_experience_score FROM hospitalization h FORCE INDEX (idx_hosp_patient_amka) LEFT JOIN icd10_diagnosis ai ON ai.icd10_code = h.admission_icd10_code LEFT JOIN icd10_diagnosis di ON di.icd10_code = h.discharge_icd10_code LEFT JOIN rating r ON r.hospitalization_id = h.hospitalization_id WHERE h.patient_amka = @patient_amka;
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	h	ref	idx_hosp_patient_amka	idx_hosp_patient_amka	8	const	4	
1	SIMPLE	r	eq_ref	uq_rating_hosp	uq_rating_hosp	4	ygeiopolis_db.h.hospitalization_id	1	

4.3 Γενικά Συμπεράσματα EXPLAIN

- Σε αμφότερα τα Q4 και Q6, η FORCE INDEX έκδοση δεν βελτιώνει την απόδοση — απλά επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιαστής γνωρίζει ποιος index είναι ο σωστός.
- Η ύπαρξη composite UNIQUE index uq_rating_hosp επιτρέπει O(1) lookup του rating για κάθε hospitalization.
- Οι indexes idx_hosp_primary_doctor και idx_hosp_patient_amka είναι κρίσιμοι για την αποδοτικότητα όλων των queries που αναλύουν δεδομένα ανά ιατρό ή ασθενή.

- Σε production deployment με 100x μεγαλύτερο dataset, αυτή η αποδοτικότητα θα γίνει ακόμα πιο εμφανής.

5. Παραδοχές & Σχεδιαστικές Επιλογές

Παρακάτω συνοψίζονται οι κύριες σχεδιαστικές επιλογές και παραδοχές που έγιναν κατά την υλοποίηση:

#	Παραδοχή	Αιτιολόγηση
1	Table-per-subtype inheritance για staff	Διαφορετικά πεδία ανά υποτύπο, FKs σε συγκεκριμένο υποτύπο
2	VARCHAR με CHECK αντί ENUM	Η εκφώνηση απαγορεύει ENUMs
3	Surrogate AUTO_INCREMENT keys	Σταθερότητα FKs, απλούστεροι joins
4	Drug IDs εφεύρεση (D000001..)	Το EMA δεν παρέχει unique product number
5	Φιλτράρισμα EMA για Greece	Ρεαλιστικό για ελληνικό νοσοκομείο, μειώνει dataset
6	Διαχωρισμός ουσιών μόνο στο '|'	Η εκφώνηση επιτρέπει απλούστευση
7	VARCHAR(500) για procedure name	Επίσημα ονόματα Υπ. Υγείας φτάνουν 648 χαρ.
8	Mapping Α→θεραπευτική, Β→χειρουργική	Οι κατηγορίες Γ, Δ, Ε αφορούν lab_exam
9	15% frequent flyers στα synthetic data	Ώστε το Q3 να επιστρέφει meaningful results
10	286 procedure_occurrences	Περισσότερες από τις ενδεικτικές 150, ώστε το Q11 να εμφανίζει καθαρή διαφοροποίηση ≥5
11	Q11: target_year = 2025	Επιλέγεται έτος με επαρκείς procedure_occurrences ώστε το query να επιστρέφει meaningful αποτελέσματα
12	Shifts για συγκεκριμένη εβδομάδα	Καλύπτουν Q8 και Q12 χωρίς να δημιουργείται υπερβολικά μεγάλο dataset
13	Cyclic supervision check application-level	Η άμεση ιεραρχία ελέγχεται στη ΒΔ, ενώ η πλήρης transitive κυκλικότητα τεκμηριώνεται ως παραδοχή/generator rule
14	Κανόνες βαρδιών και επεμβάσεων σε triggers	Οι βασικοί περιορισμοί βαρδιών, αλλεργιών, ratings και overlaps επιβάλλονται στη ΒΔ με triggers
15	Default collation utf8mb4_unicode_ci	Σωστή σύγκριση ελληνικών χαρακτήρων
16	Seed = 42 στο generator	Deterministic, reproducible builds
17	lab_exams.csv ως reference table για lab_exam_type	Οι πραγματικές εργαστηριακές εξετάσεις φορτώνονται ως ξεχωριστοί τύποι και οι synthetic εγγραφές lab_exam αναφέρονται σε αυτούς τους κωδικούς.

6. Προβλήματα που Αντιμετωπίστηκαν

Κατά την υλοποίηση εμφανίστηκαν αρκετά τεχνικά εμπόδια. Παρακάτω καταγράφονται τα σημαντικότερα:

6.1 Encoding & Collation

- Σε macOs επειδή το terminal δεν μπορούσε να ανγνωρίσει τους ελληνικούς χαρακτήρες, φορτωσαμε την βάση και βλεπαμε αποτελεσματα (πχ των queries) στο phpMyAdmin.
- Mixed collation errors (utf8mb4_unicode_ci vs utf8mb4_general_ci) σε queries με parametrized variables : λύση με COLLATE clause σε WHERE conditions

6.2 Path Issues

- Το mysql client με SOURCE από διαφορετικό cwd δεν αναγνώριζε σχετικά paths → χρήση absolute paths με forward slashes (C:/db_project/...)

6.3 Trigger Conflicts στο Loading

- Triggers σε ιατρούς απέρριπταν Ειδικευόμενους χωρίς supervisor όταν φορτώνονταν πριν τους supervisors. Σε αυτό το πρόβλημα βρήκαμε την εξής λύση: DROP triggers πριν το load, δημιουργία μετά ξανά
- AUTO_INCREMENT counter του active_substance έπρεπε να γίνει reset στο 1 πριν το LOAD INFILE, ώστε το generator να αντιστοιχεί σωστά τα IDs

6.4 Έλεγχος queries & Web UI

- Ορισμένα queries επέστρεφαν κενά αποτελέσματα, όχι λόγω συντακτικού λάθους, αλλά επειδή τα synthetic data δεν κάλυπταν όλες τις περιπτώσεις της εκφώνησης. Για τον λόγο αυτό έγιναν διορθώσεις τόσο στα queries όσο και στα δεδομένα

7. Δομή Αρχείων Παράδοσης

```
hospital_project/
├── README.md                          (κύρια τεκμηρίωση της εργασίας)
├── code/
│   └── generate_data.py               (Python generator για synthetic data)
├── web/                               (τοπικό web UI:
http://localhost/hospital_project/web/index.php)
│   ├── index.php                      (αρχική σελίδα)
│   ├── db.php                         (σύνδεση με τη βάση)
│   ├── about.php                      (πληροφορίες εφαρμογής)
│   ├── doctors.php                    (ιατροί)
│   ├── patients.php                   (ασθενείς)
│   ├── hospitalizations.php           (νοσηλείες)
│   ├── lab_exams.php                  (εργαστηριακές εξετάσεις)
│   ├── prescriptions.php              (συνταγογραφήσεις)
│   ├── shifts.php                     (βάρδιες)
│   ├── queries.php                    (βασικά queries)
│   └── queries_full.php               (όλα τα queries)
├── diagrams/
│   ├── ER.drawio.pdf                  (E/R διάγραμμα)
│   ├── ER.drawio.png                  (E/R διάγραμμα σε εικόνα)
│   ├── relational.mwb                 (MySQL Workbench project)
│   └── relational.pdf                 (σχεσιακό διάγραμμα)
├── docs/
│   ├── report_db.docx                 (αναφορά σε Word)
│   └── report_db.pdf                  (τελική αναφορά σε PDF)
└── sql/
    ├── install.sql                    (DDL: schema, constraints, indexes, triggers)
    ├── load.sql                       (φόρτωση δεδομένων)
    ├── synthetic_data.sql             (synthetic data από generate_data.py)
    ├── data/
    │   ├── icd10.csv                  (Υπ. Υγείας ICD-10 - 11.008 rows)
    │   ├── ken.csv                    (Υπ. Υγείας KEN - 694 rows)
    │   ├── procedures.csv             (Υπ. Υγείας ιατρικές πράξεις - 6.608 rows)
    │   ├── lab_exams.csv              (εργαστηριακές εξετάσεις - 2.821 rows)
    │   ├── drugs.csv                  (EMA Article 57 - 4.697 φάρμακα)
    │   ├── active_substances.csv      (EMA Article 57 - 1.526 δραστικές ουσίες)
    │   └── drug_active_substance.csv  (συνδέσεις φαρμάκων-ουσιών - 4.860 rows)
    ├── Q01.sql ... Q15.sql            (15 SQL queries της εκφώνησης)
    └── Q01_out.txt ... Q15_out.txt    (αποτελέσματα εκτέλεσης των queries)
```

8. Web UI Εφαρμογής

Πέρα από τα υποχρεωτικά SQL scripts, υλοποιήθηκε προαιρετικό web UI για την επίδειξη της εφαρμογής και την ευκολότερη εκτέλεση των ζητούμενων queries. Η εφαρμογή εκτελείται τοπικά μέσω XAMPP στη διεύθυνση http://localhost/hospital_project/web/index.php.
Το web UI λειτουργεί ως απλό επίπεδο παρουσίασης πάνω από τη βάση ygeiopolis_db: εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες/queries, εκτελεί τα αντίστοιχα SQL ερωτήματα μέσω PHP και παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε HTML πίνακες. Δεν χρησιμοποιείται ORM, ώστε η λογική των ερωτημάτων να παραμένει σε plain SQL, όπως ζητείται από την εκφώνηση.
Η ύπαρξη του web UI διευκολύνει την επίδειξη της εργασίας, επειδή επιτρέπει την προβολή ενδεικτικών αποτελεσμάτων χωρίς χειροκίνητη εκτέλεση κάθε Qxx.sql από phpMyAdmin ή MySQL CLI. Τα επίσημα παραδοτέα queries και outputs παραμένουν στον φάκελο sql/.

9. Χρήση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφάνειας της εκφώνησης, δηλώνεται ότι κατά την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε AI ως βοηθός ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η χρήση του AI κάλυψε:

- **Συζήτηση σχεδιαστικών επιλογών:** Σύγκριση εναλλακτικών (table-per-subtype vs single-table inheritance, surrogate vs natural keys), επιλογή indexes με βάση τα queries.
- **Σχεδιασμός synthetic data generator:** Αρχιτεκτονική του generate_data.py, ενσωμάτωση business rules (αλλεργίες, supervisors, frequent flyers). Συγκεκριμένα δώθηκε ένα μοντέλο/ template για το πως θέλουμε να είναι το synthetic_data.sql (τις κατηγοριες, δεδομένα κλπ) και μετα με χρήση ai δημιουργήθηκε η generate_data.py, η οποία τελειοποιήθηκε και χειροκίνητα (μικρες μετατροπές ώστε αρσενικά ονόματα να έχουν αποκλειστικά αρσενικά επίθετα, μετατροπές για να έχουν αποτέλεσμα όλα τα queries κλπ)
- Επεξεργασία reference data: Καθαρισμός των .xls αρχείων του Υπ. Υγείας, δημιουργία του lab_exams.csv για τους τύπους εργαστηριακών εξετάσεων και επεξεργασία του EMA Article 57 (μέσω LibreOffice + Python preprocessing)
- **SQL Queries:** Βοήθεια στο drafting μερικών εκ των 15 queries, μετάφραση σε MariaDB syntax (CTEs, recursive CTEs, JOINs)
- **Debugging:** Επίλυση issues με encoding, line endings (LF/CRLF), collation conflicts, Windows paths.

Όλος ο κώδικας ελέγχθηκε χειροκίνητα από τους φοιτητές και εκτελέστηκε επιτυχώς πριν την παράδοση. Οι σχεδιαστικές αποφάσεις και οι παραδοχές προτείνονταν από το AI αλλά αξιολογήθηκαν και επικυρώθηκαν από τους φοιτητές. Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ως assistant για επιτάχυνση της υλοποίησης, όχι ως αυτόνομος δημιουργός.

10. Επίλογος

Η εργασία υλοποίησε επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις της εκφώνησης:

- Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχήματος ΒΔ με 27 πίνακες
- Πλήρης υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών κανόνων (PKs, FKs, CHECKs, UNIQUEs, triggers)
- Φόρτωση 32.214 records reference data από επίσημες πηγές
- Παραγωγή 7.034 synthetic records που τηρούν τους βασικούς business rules και εξασφαλίζουν αποτελέσματα στα ζητούμενα queries
- Υλοποίηση και επιτυχής εκτέλεση και των 15 SQL queries
- Λεπτομερής EXPLAIN ANALYZE για τα Q4 & Q6 με σύγκριση κανονικής εκτέλεσης vs FORCE INDEX
- Πλήρης τεκμηρίωση σε README.md και στην παρούσα αναφορά, μαζί με προαιρετικό web UI για εκτέλεση/προβολή των queries

Η ΒΔ είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική, με όλα τα queries να επιστρέφουν meaningful αποτελέσματα. Επιπλέον, δημιουργήθηκε web UI στη διεύθυνση http://localhost/hospital_project/web/index.php για ευκολότερη επίδειξη των queries. Οι σχεδιαστικές αποφάσεις τεκμηριώθηκαν στις σχετικές παραγράφους, και τα τεχνικά ζητήματα που εμφανίστηκαν αντιμετωπίστηκαν με τις κατάλληλες λύσεις.

Η εμπειρία ολοκλήρωσης της εργασίας ανέδειξε την αξία του σωστού σχεδιασμού schema από την αρχή, της ενσωμάτωσης business rules σε επίπεδο ΒΔ (όπου είναι εφικτό), και της σαφούς τεκμηρίωσης όλων των παραδοχών.